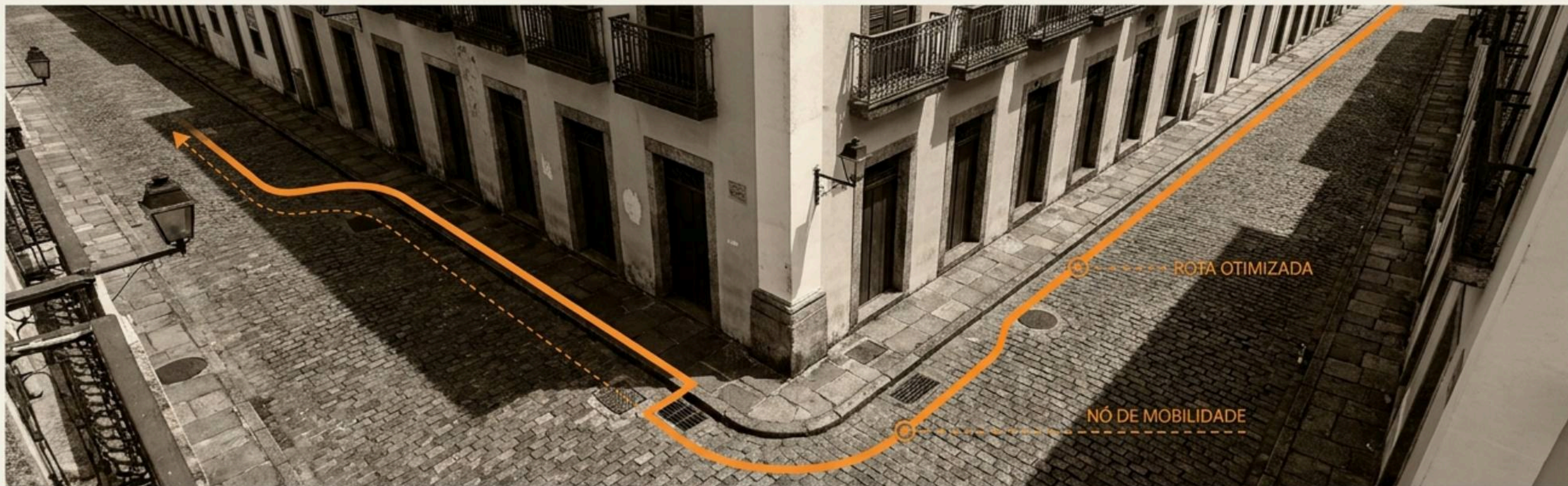


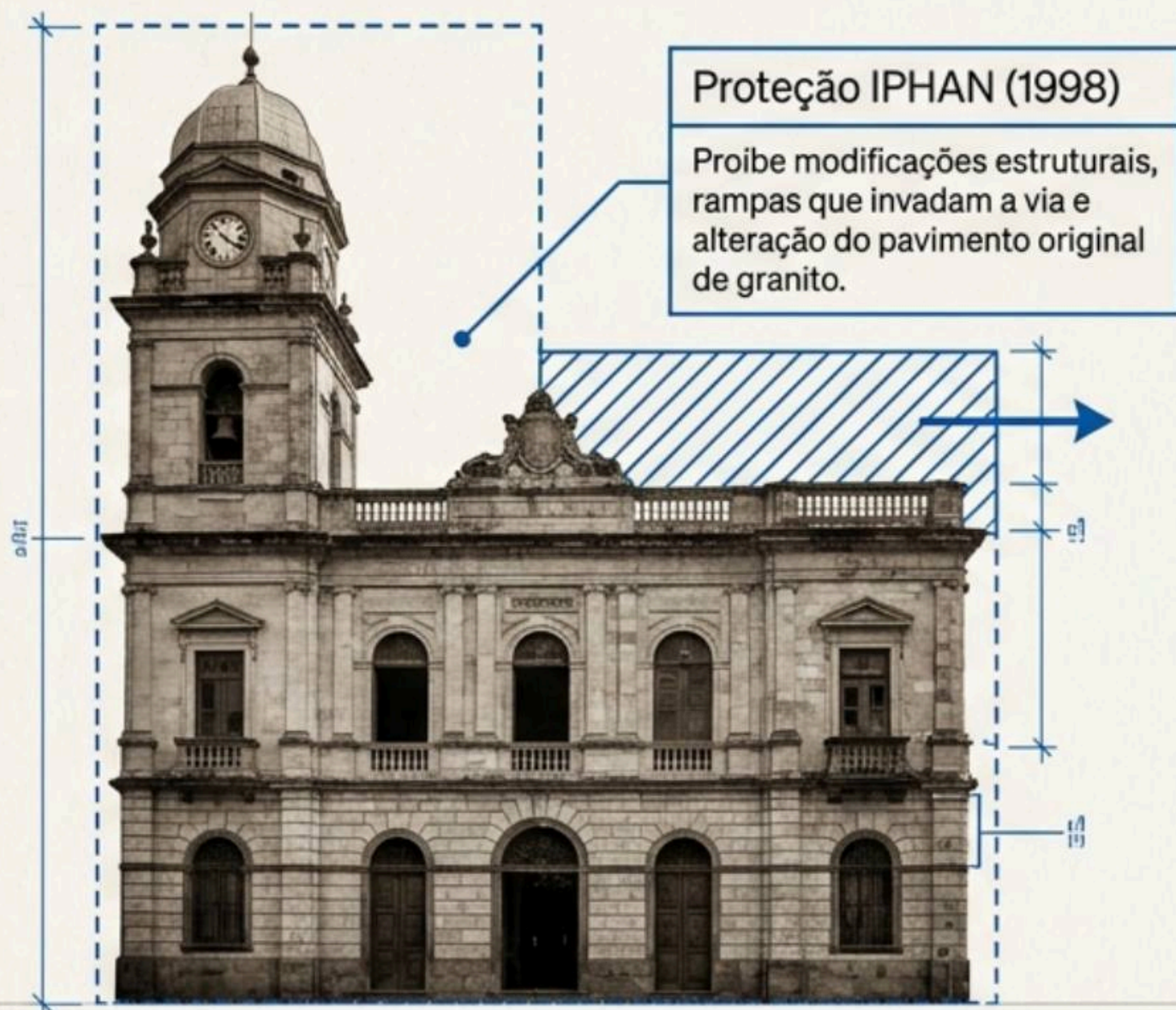


A CAMADA INVISÍVEL: RESOLVENDO O COLAPSO DA ÚLTIMA MILHA NO RECIFE ANTIGO

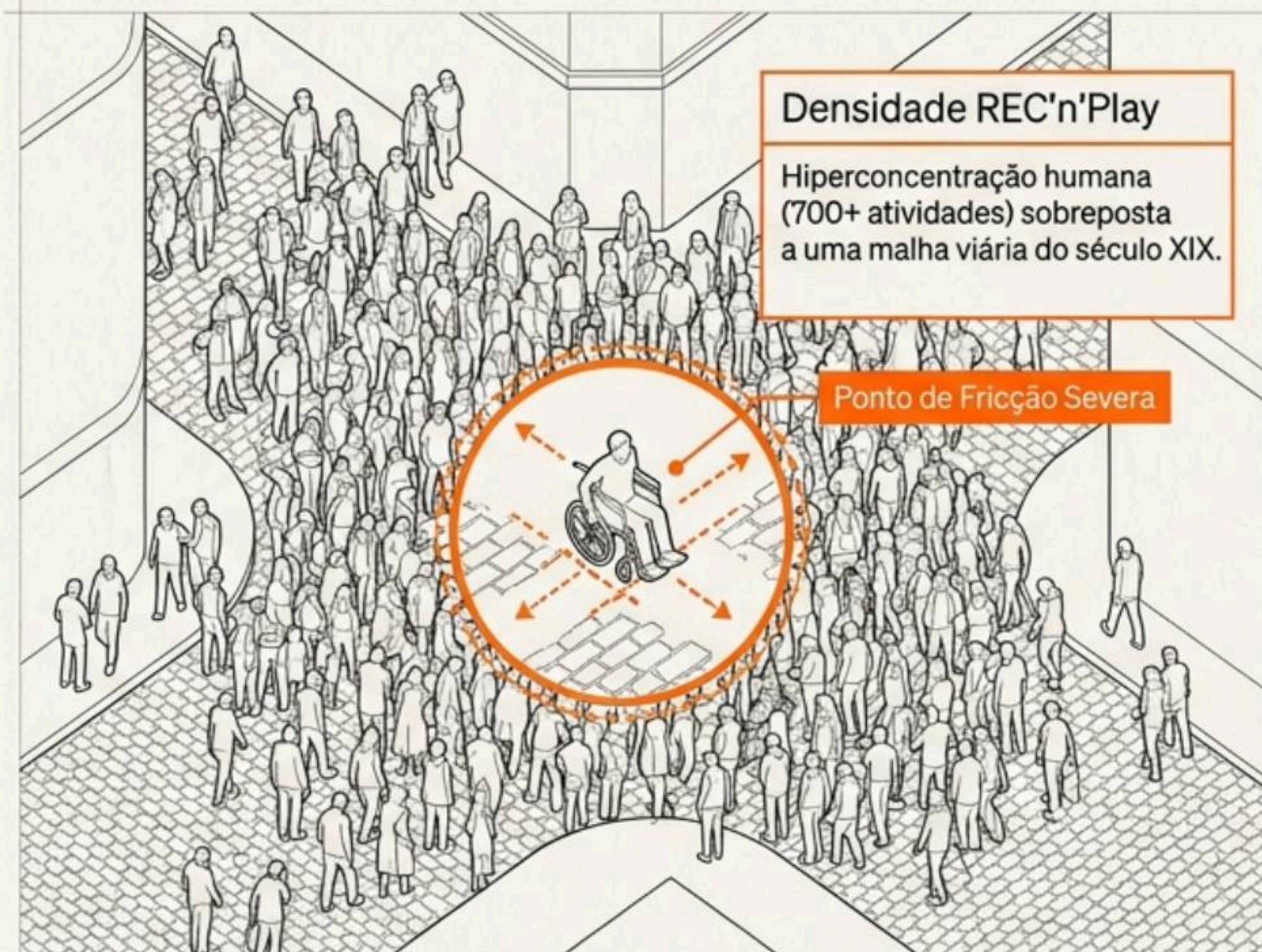
Como o cruzamento de **NFC** e **IA** na borda (Edge Computing) transforma a infraestrutura histórica em um sistema operacional de mobilidade urbana.

O Paradoxo da Preservação

A Lei e a Pedra

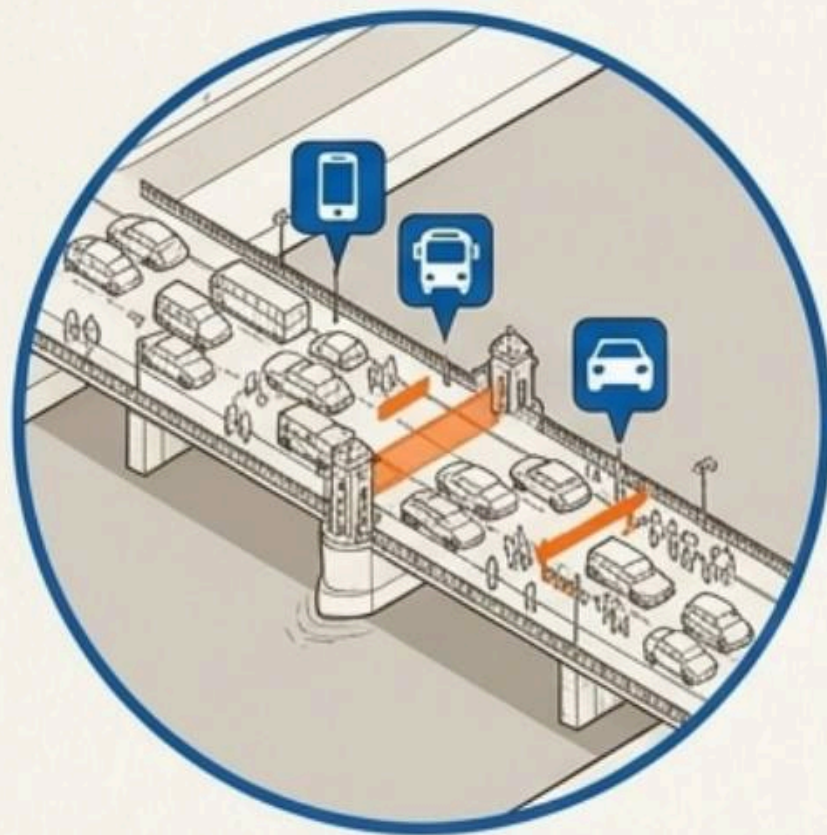


O Fluxo e a Fricção



A materialidade que garante o valor cultural da ilha é a mesma matriz que impõe fricções severas e sistêmicas à mobilidade contemporânea.

Mapeamento Estrutural: Os 3 Gargalos Logísticos



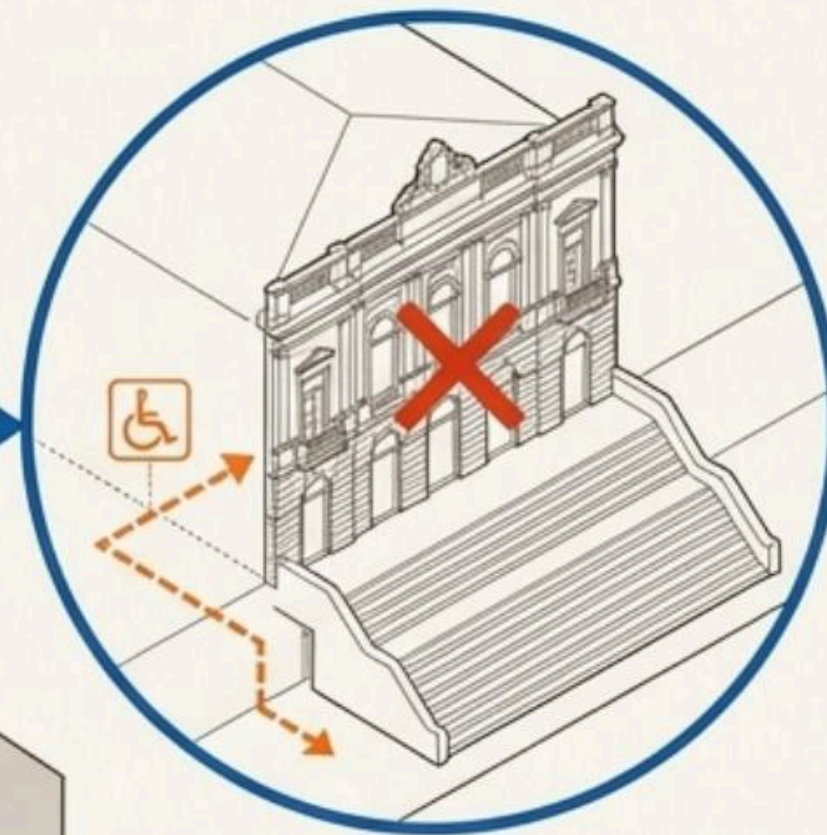
1 O Funil das Pontes

Falha no emparelhamento de apps de transporte devido aos bloqueios dinâmicos da CTTU. Retenção forçada do público.



2 A Fricção Macroacessível

Risco biomecânico extremo para cadeirantes e carrinhos de bebê no trânsito sobre paralelepípedos irregulares.



3 O Ponto Cego Microacessível

Restrições do IPHAN impedem a sinalização visual de rotas universais alternativas nas fachadas tombadas.

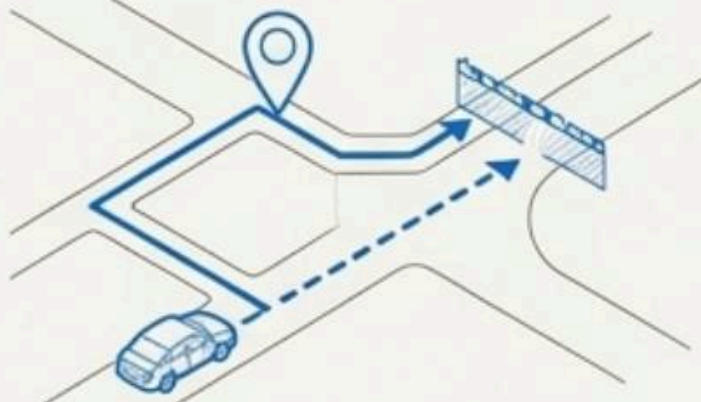
A Assimetria Informacional: Por que o GPS Global Falha

O Modelo Padrão (GPS Global)

A Realidade Local (REC'n'Play)

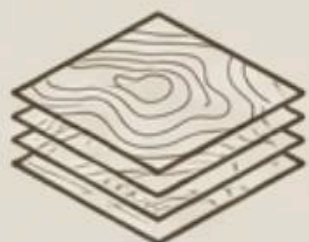


Latência & Bloqueios

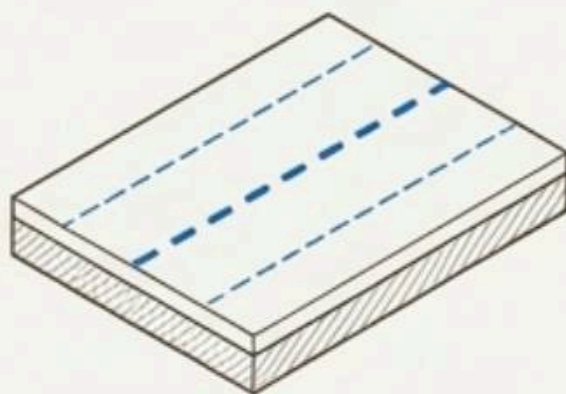


Roteia carros para
vias teoricamente
abertas baseando-se
em dados estáticos.

A CTTU impõe
fechamentos de ruas em
minutos; motoristas
parceiros ficam presos,
gerando cancelamentos
em massa.

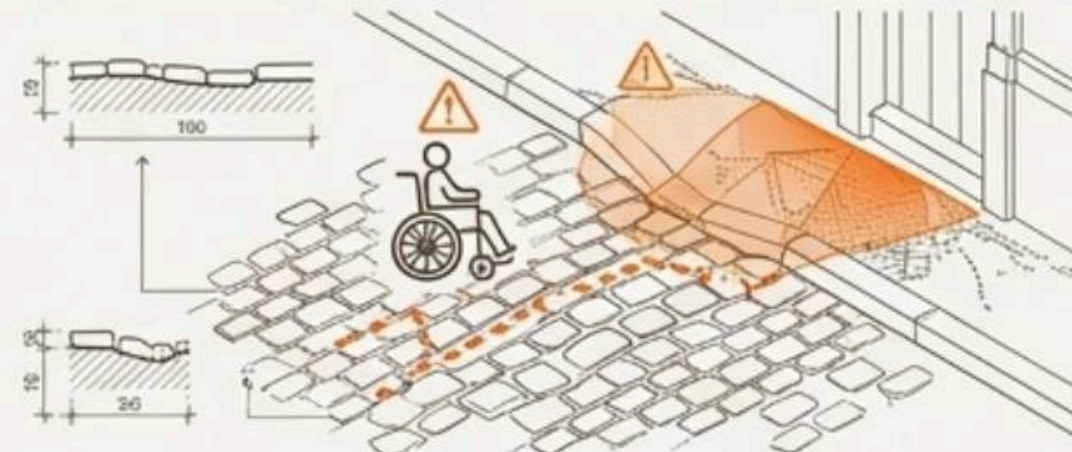


Resolução
Topográfica



Enxerga todas as
vias pedestres como
superfícies iguais e
uniformes.

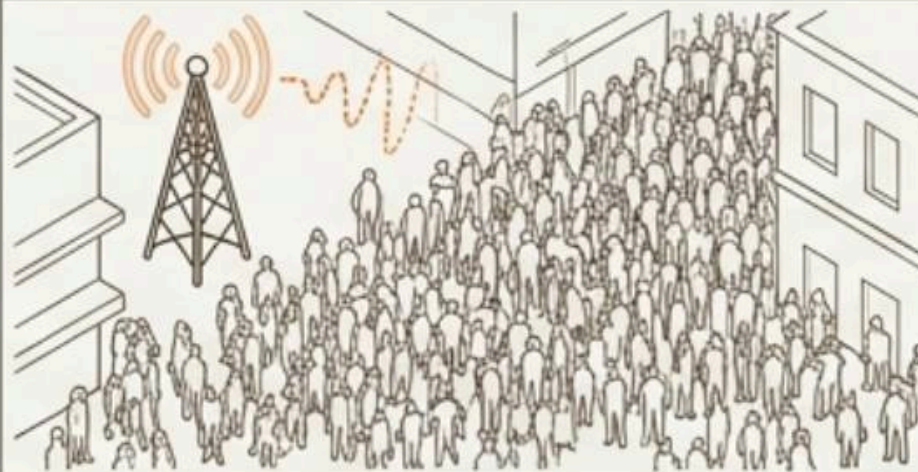
O pavimento histórico
de paralelepípedo atua
como barreira física
severa para
cadeirantes, invisível aos
algoritmos.



Infraestrutura
de Rede

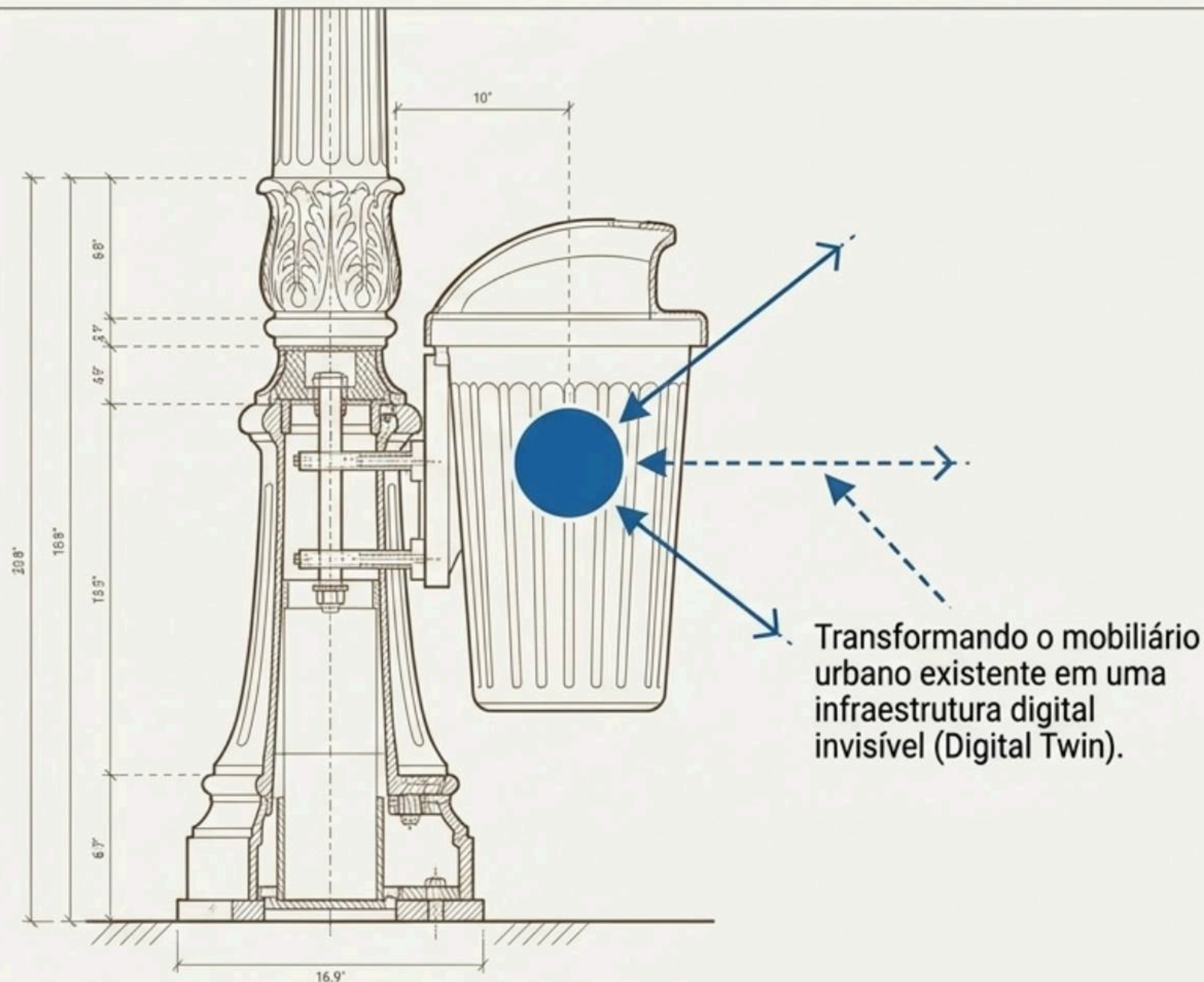


Exige alta
conectividade de
dados e download
contínuo de pacotes.



Redes móveis saturadas pela
hiperconcentração do
evento impedem
downloads ou
carregamento de mapas.

A Solução: Check-in de Contexto





Zero Manutenção

Tags passivas, operando sem necessidade de bateria ou fonte de energia.



Custo Marginal

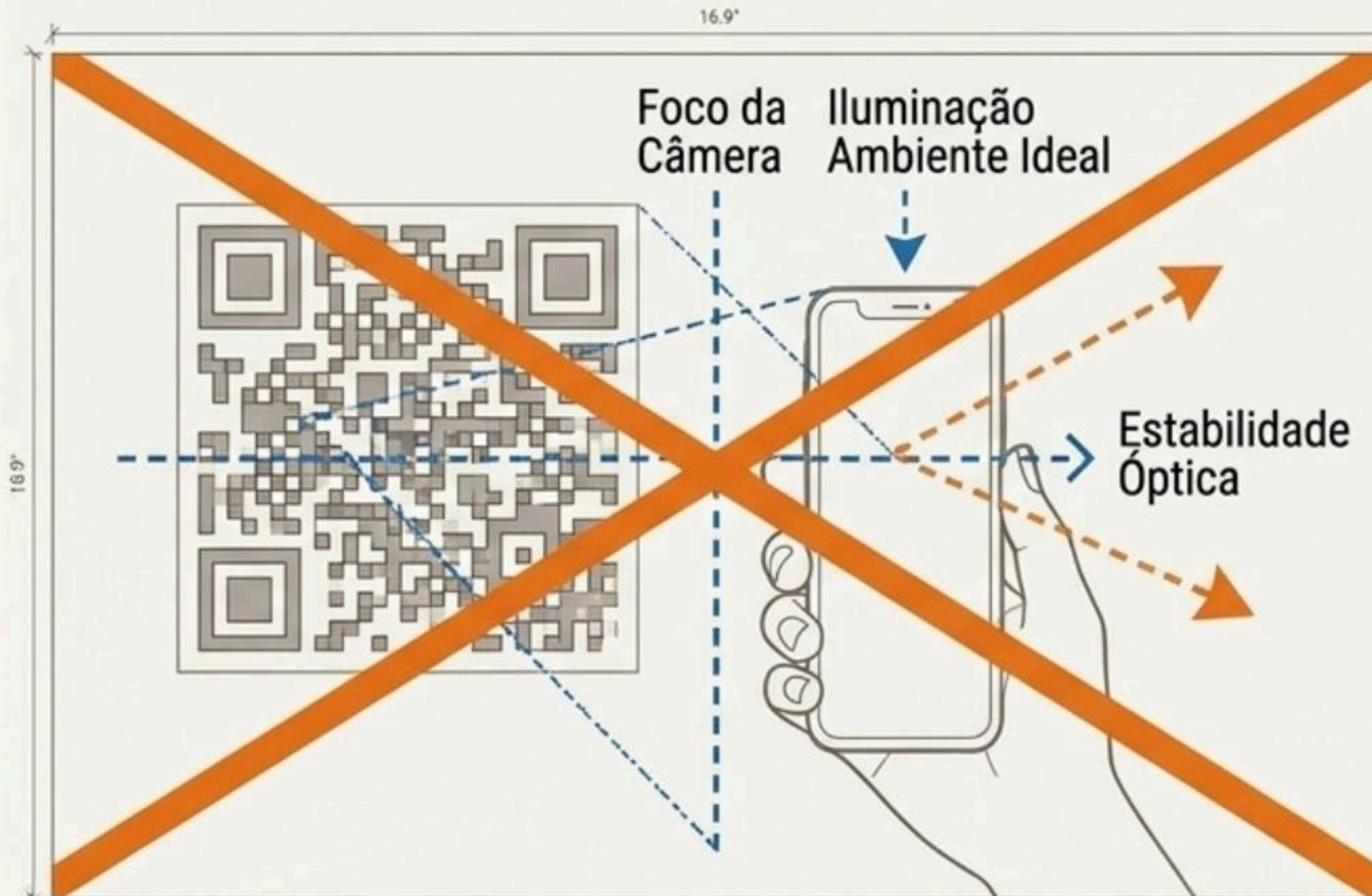
Implementação em massa a uma fração microscópica do custo de obras civis.



Conformidade IPHAN

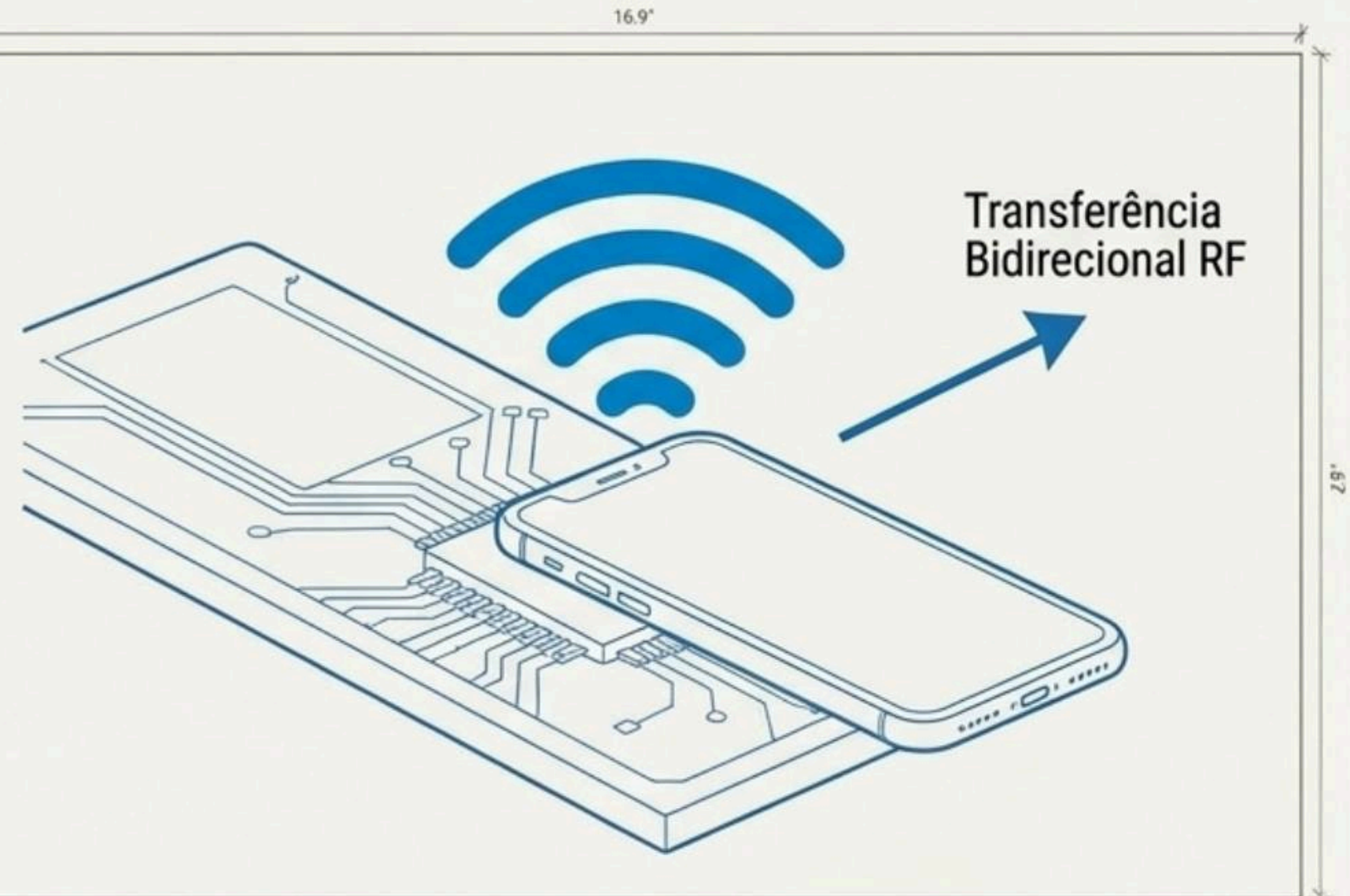
Intervenção fisicamente imperceptível e não-invasiva no espaço histórico.

Passo 1: A Ativação (0 Toque)



QR Code (A Fricção)

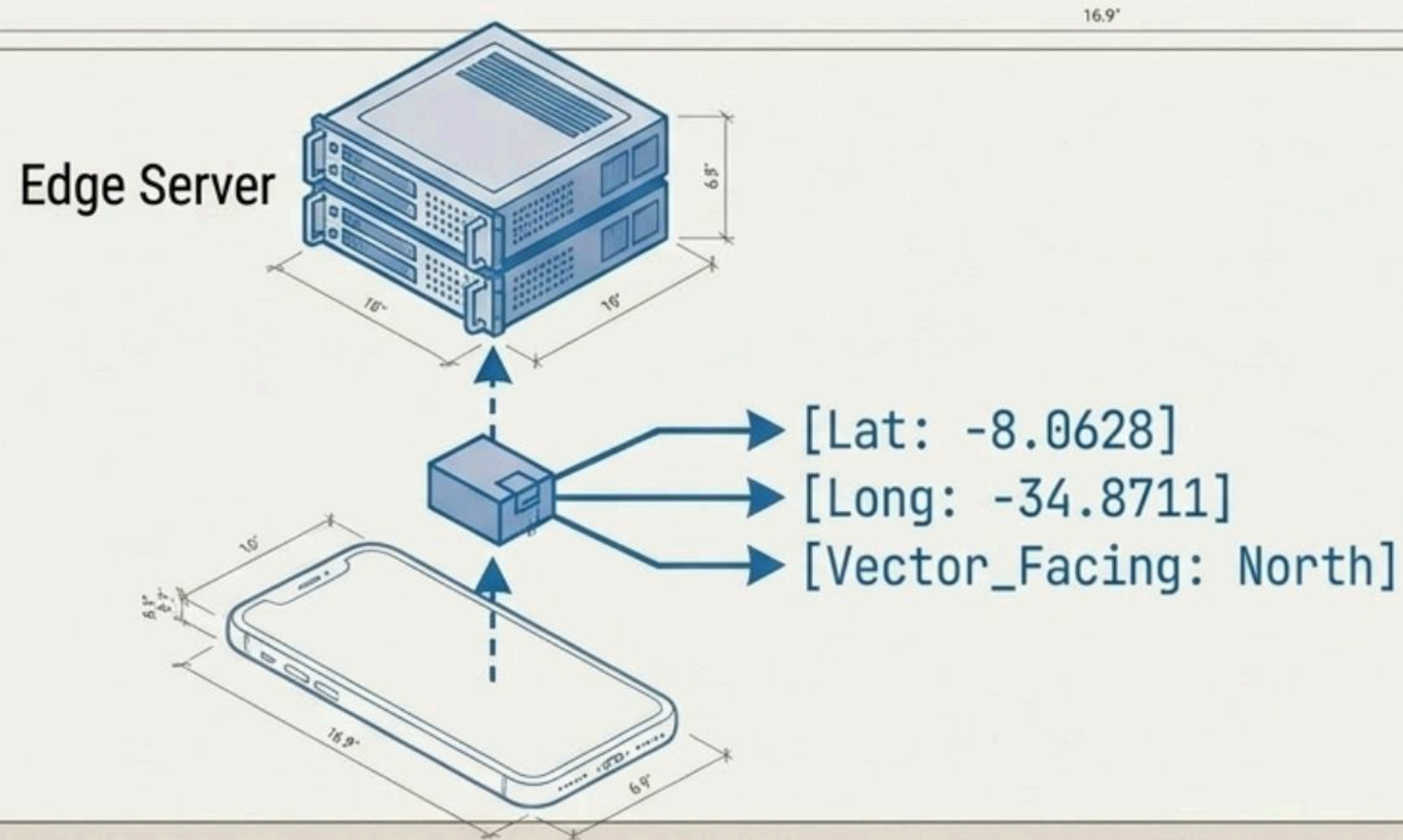
Depende de **iluminação ambiente ideal**, câmera de boa resolução, estabilidade óptica e foco do usuário. **Falha** em ambientes noturnos ou na pressão de uma multidão em movimento.



NFC (0 Fluxo)

Transferência bidirecional por radiofrequência (RFID) de curtíssimo alcance. **Instantâneo** e **seguro**. Requer apenas a aproximação física, funcionando no escuro e sem desbloqueio complexo da tela.

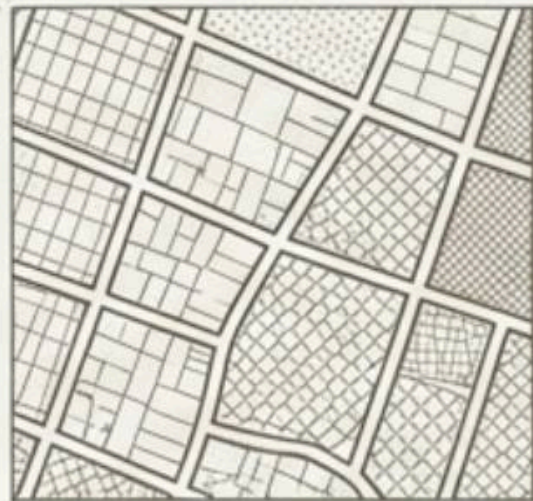
Passo 2: Captura Instantânea de Vetores



Ancoragem Absoluta no Espaço:

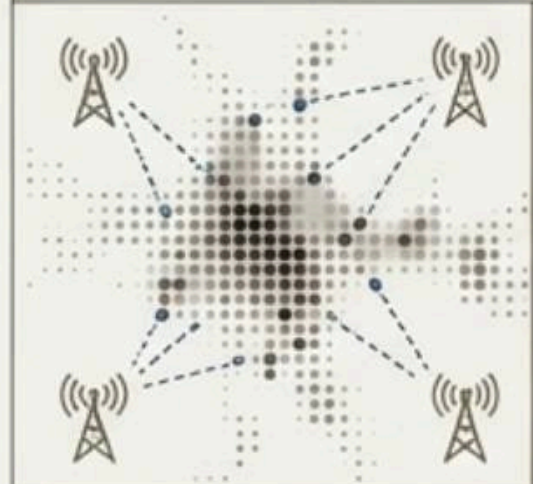
Diferente do GPS global, que exige movimento prolongado para calibrar a bússola, a tag NFC ancora o usuário instantaneamente. Ela transmite um identificador criptografado único que informa a direção física exata para a qual o usuário está olhando, eliminando a desorientação da "bússola giratória" ao iniciar uma rota.

Passo 3: Avaliação Multivariável por IA (Edge Computing)



Malha Topográfica

Banco de dados pré-mapeado com a textura do solo histórico (asfalto vs. paralelepípedo) e buracos cadastrados.



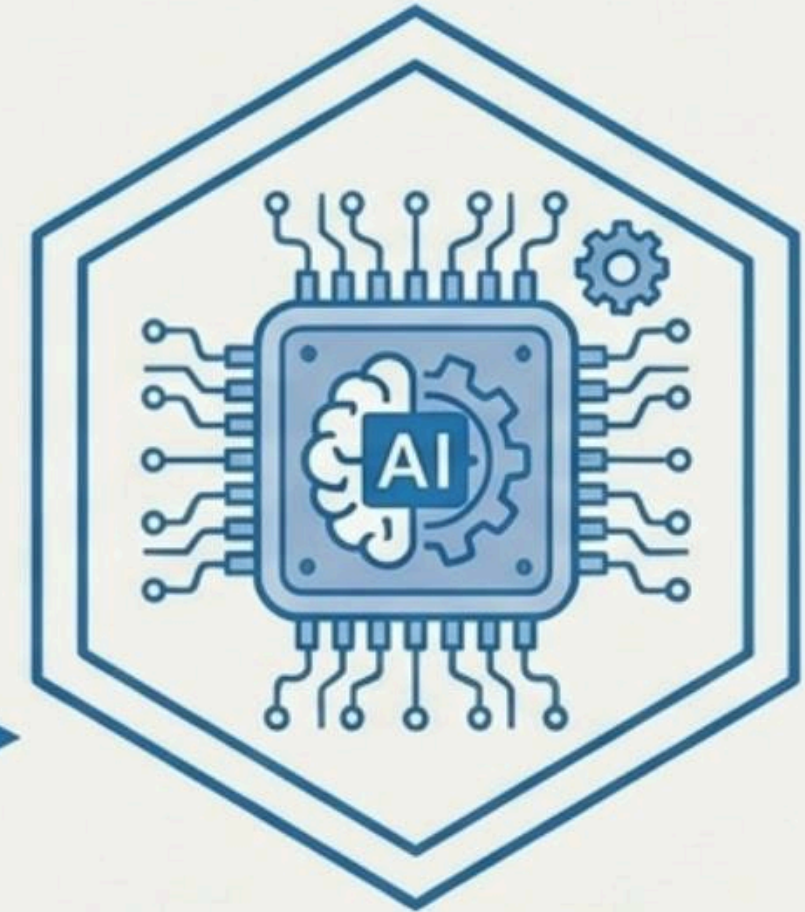
Heatmaps de Telecom

Fluxo de multidões capturado em tempo real pela densidade de conexão nas antenas de telefonia móvel.



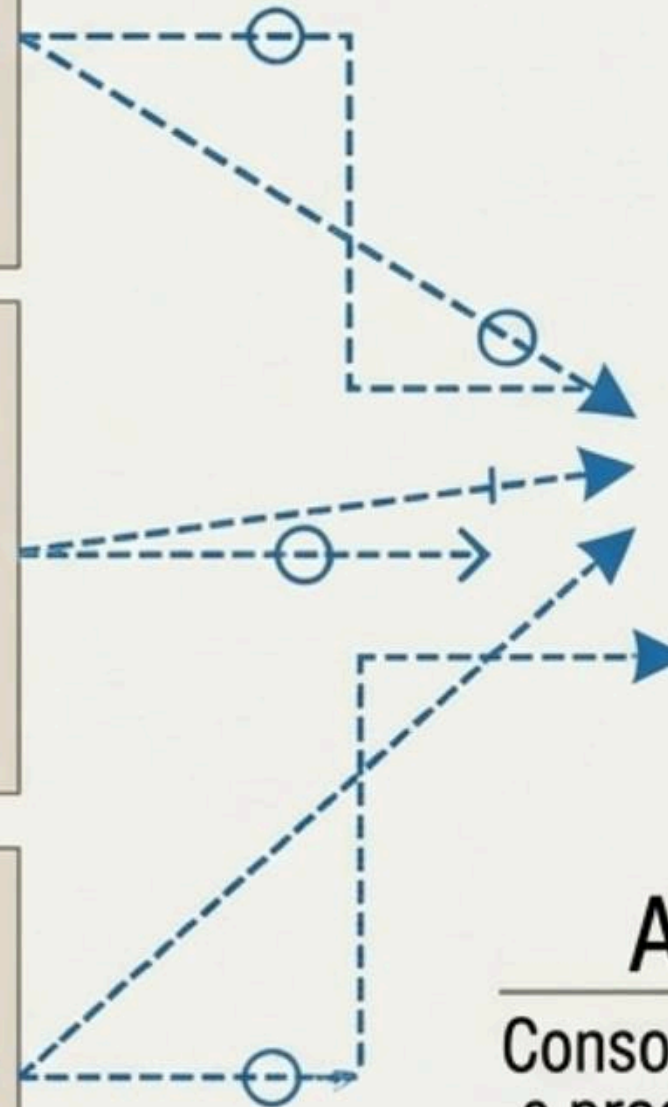
API Oficial da CTTU

Status instantâneo de interdições repentinas de ruas e bloqueios dinâmicos para veículos ou pedestres.

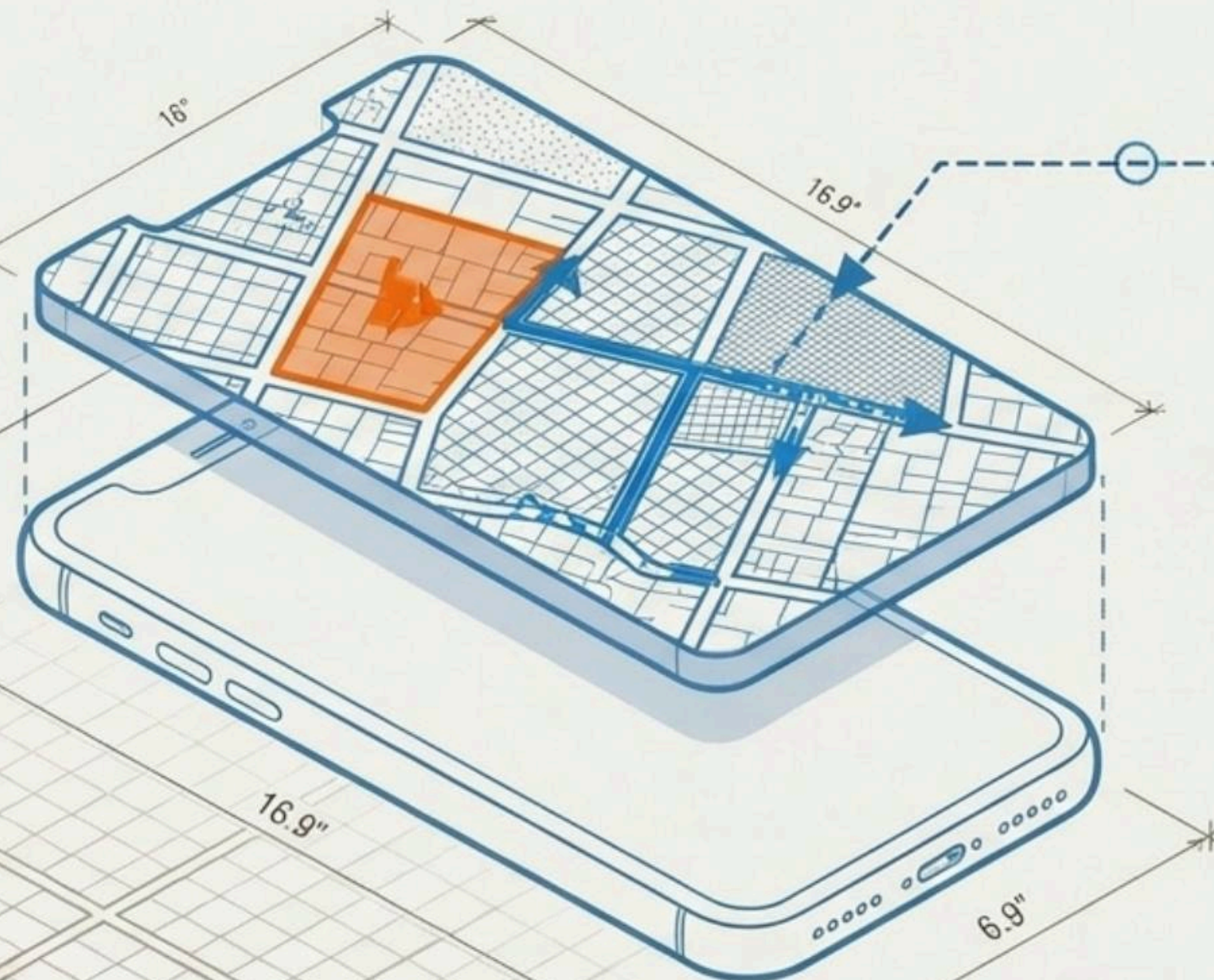


Agente de IA na Borda

Consolida os três fluxos de dados díspares e processa o contexto em milissegundos, antes de devolver a resposta.



Passo 4: Roteirização Determinística & Interface Nativa



O Caminho Mais Inteligente

Algoritmos avançados de grafos não buscam apenas a rota fisicamente mais curta, mas a rota de menor fricção adaptada ao contexto específico do usuário e da cidade em tempo real.

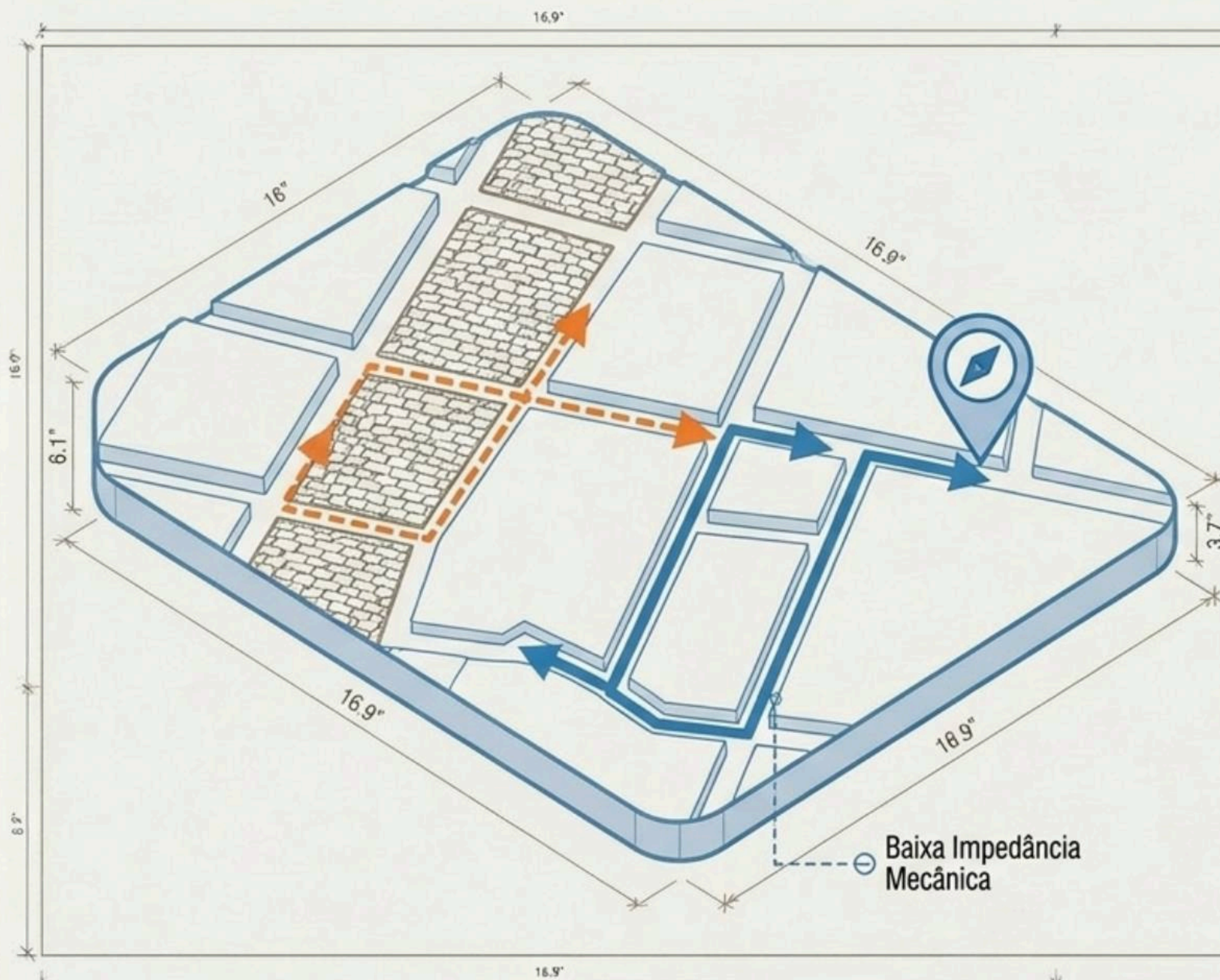
Zero App Download

Utilização de tecnologias de aplicação instantânea (App Clips em iOS / WebAPK em Android).
Elimina a barreira de entrada.

Navegação Robusta

O usuário recebe uma interface navegacional completa sem a necessidade de baixar dezenas de megabytes utilizando uma rede móvel sobrecarregada pelo evento.

Impacto Prático: O “GPS de Piso Liso”



Contexto

Participante de cadeira de rodas aciona a tag na Rua da Moeda.

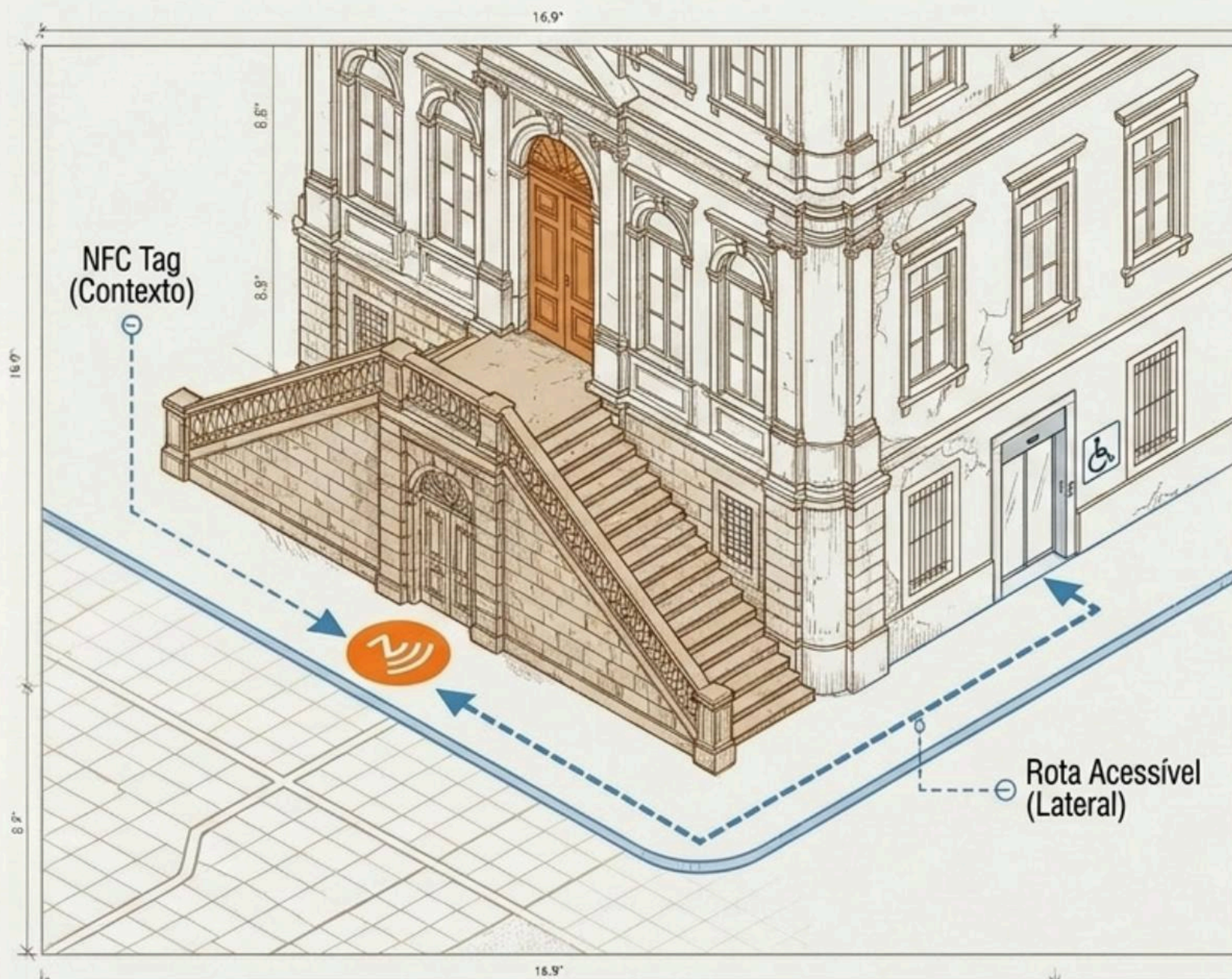
Ação da IA

O sistema infere a necessidade de acessibilidade universal e processa rotas de 'baixa impedância mecânica'.

Resultado

O usuário é guiado exclusivamente por vias com capeamento asfáltico contínuo e rebaixamentos mapeados. A rota prioriza a integridade física e mecânica, desviando ativamente da topografia hostil histórica invisível aos apps padrão.

Acessibilidade Invisível: O Ponto Cego Arquitetônico



O Desafio

Pessoa com mobilidade reduzida depara-se com escadarias em um prédio tombado. Normativas rígidas do IPHAN impedem a sinalização visual ostensiva sobre onde ficam os acessos secundários nas fachadas.

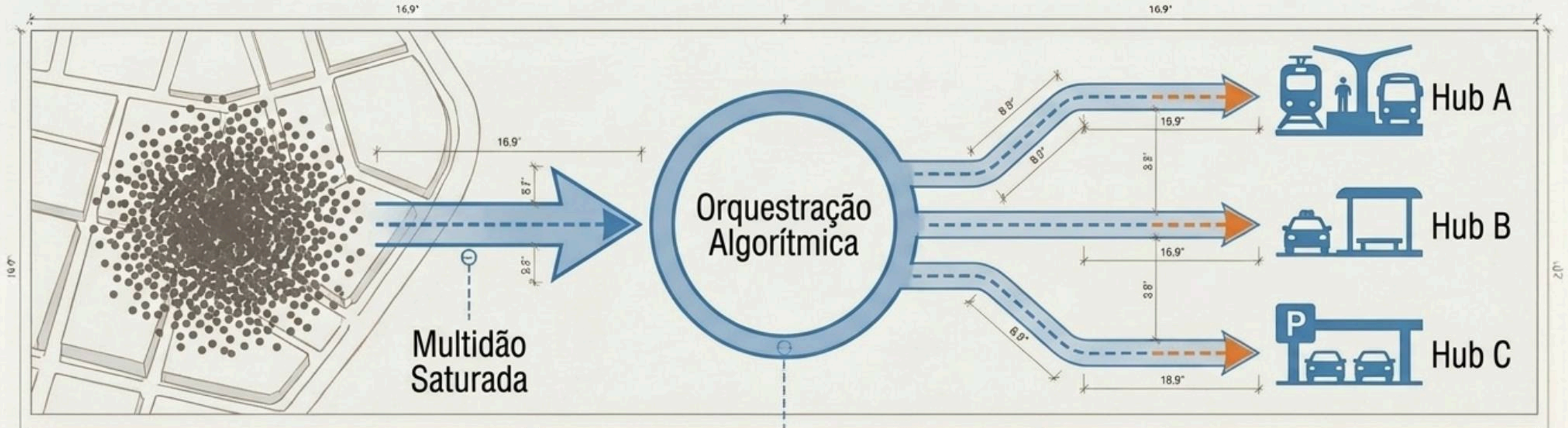
Ação da IA

O toque na tag de contexto transmite silenciosamente a planta digital detalhada diretamente para o smartphone do usuário.

O Resultado

Navegação milimétrica até a entrada universal lateral ou traseira. Elimina-se o altíssimo custo cognitivo e físico de buscar rotas alternativas às cegas pelo quarteirão.

Dispersão Inteligente: Controle de Tráfego Aéreo Digital



O Contexto

Fim do evento, 21h. Milhares de pessoas tentam solicitar ride-hailing (Uber/99) simultaneamente próximo às pontes históricas, que se encontram bloqueadas. O colapso informacional é imediato.

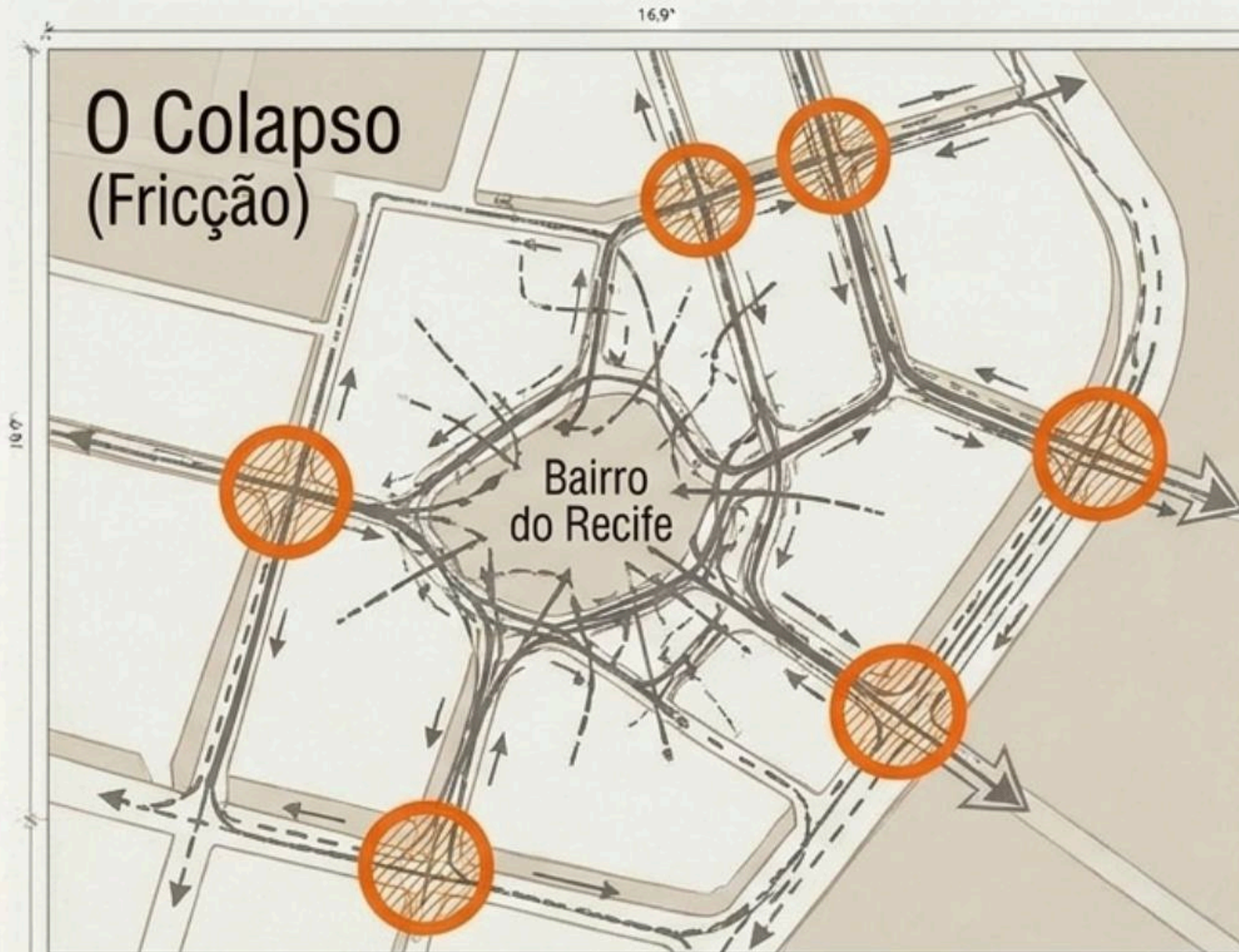
A Intervenção

A Inteligência Artificial atua como um controlador de tráfego aéreo. Ao invés de rotear todos para o mesmo ponto de embarque padrão, o sistema reconhece a saturação da malha.

O Resultado

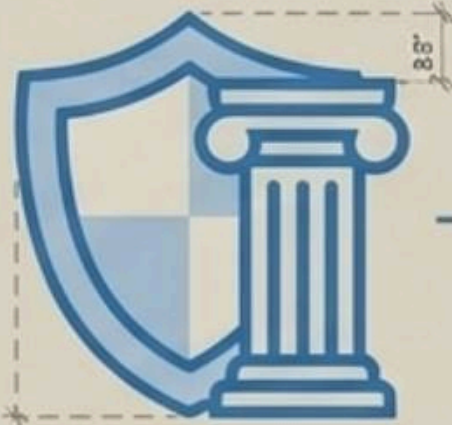
Despacho fracionado de usuários para diferentes bolsões e Hubs de Embarque situados em vias não saturadas na periferia da ilha. Zera a taxa de cancelamento de motoristas e evita o esmagamento nas pontes.

A Transformação Sistêmica



A inteligência artificial aplicada à logística corporativa reduz ineficiências em 15%. Aplicada à logística humana, não apenas otimiza o fluxo viário, mas restaura a dignidade espacial de populações vulneráveis na cidade histórica.

Viabilidade Estratégica & Argumento de Negócios



100% Legal & Aprovado

Sem obras civis. Total conformidade com normativas de preservação do IPHAN e legislações de zelo patrimonial (ZEPH). Protege o tombamento.



Custo-Eficiência Máxima

A infraestrutura passiva de NFC possui custo unitário irrisório. Não requer manutenção contínua, baterias, ou conectividade integrada nas tags de rua.



Rápida Implantação

Urbanismo tático cibernético. A implantação de milhares de "Check-ins de Contexto" pode ser executada em poucos dias, aproveitando o mobiliário existente.

“Substituindo barreiras de pedra por pontes de dados.”



O Legado Permanente: De Evento a Cérebro Urbano

-  **Treinamento de Machine Learning:**
A densa base de dados acumulada durante os quatro dias de REC'n'Play treina continuamente os modelos de previsão de fluxo urbano da cidade.
-  **Planejamento Baseado em Dados:**
Permite à CTTU e à Secretaria de Planejamento visualizarem matrizes de Origem-Destino (OD) de pedestres, algo impossível de ser capturado com precisão por meios convencionais.

0 5 10km

Transição Imediata à Prototipação (UX).
Resolver a última milha logística não é apenas engenharia de software; é a concretização estrutural do direito equitativo de experienciar a cidade histórica.